Описание аппаратной части

> Проект: **GM_02-Converter-Modbus-TKA** · Редакция документа: **0.1 (рабочая, НЕ УТВЕРЖДЕНА)** · Дата: **2026-11-13**
> Общие правила: rules.txt · Системные требования: GM_01 / ТЗ · Источник ТКА: спецификация v1.14 в GM_02
> **Ограничение исходной проверки:** PDF найден (521 472 байта), однако его текст и рисунки пока не извлечены. Требования ТКА ниже являются перечнем подлежащих уточнению пунктов, а не пересказом PDF.

1. Базовая платформа

Первая целевая модель: **CH32V203C8T**. Конкретная маркировка микросхемы, корпус, исполнение платы и доступность выводов под интерфейсы проверяются при подготовке схемы.

2. Подключения

Внешняя магистраль Modbus RTU — RS-485 по общесистемным правилам GM_01. Назначение физических контактов ТКА **не определено**, пока не изучена спецификация v1.14.

3. Управление

Предусмотреть одну кнопку и два светодиода по общесистемным требованиям; конкретные GPIO и их электрические параметры — на проектирование.

4. NVM/прошивка

До утверждения загрузчика необходимо документально подтвердить карту Flash/RAM, единицы стирания и программирования, защиту загрузчика и вместимость резервного образа. Без этого не гарантировать A/B и автоматический откат.

5. Открытые решения

Питание, разъёмы, защита от перенапряжений, изоляция RS-485, топология GND/экрана, тактирование и назначение USART/таймеров.